Analisis Klaster K-Means pada Nilai Tukar 155 Mata Uang terhadap Special Drawing Rights (SDR) dengan Standardisasi Z-Score

Identifikasi Posisi Rupiah dalam Sistem Moneter Global

Nur Tiara Azizah Anwar[1], Zahra Zalvisha Nandana Razwar[2], Azmi Syafiq Ismail[3], Rayyan Ilyas Fadani[4], Bijan Ramadhan Aditri[5]

[1,2,3,4,5,6] Program Studi Statistika, FMIPA, Universitas Padjadjaran

Abstrak

Penelitian ini menganalisis posisi Rupiah Indonesia di antara 155 mata uang dunia menggunakan analisis klaster K-Means berbasis *Special Drawing Rights* (SDR) sebagai acuan pembanding dan standardisasi Z-score pada dua jendela waktu, yaitu lima tahun dan satu bulan, untuk menjawab pertanyaan apakah pelemahan Rupiah hingga kisaran Rp17.400 per USD pada pertengahan 2026 merupakan fenomena domestik atau bagian dari tren global. Data nilai tukar harian bersumber dari XE *Currency Tables* dan divalidasi melalui uji korelasi Spearman (rs = 0,496) yang memastikan kedua variabel tidak redundan. Pemetaan awal melalui *Metric Multidimensional Scaling* (MDS) menghasilkan representasi dua dimensi yang menjelaskan 100% informasi matriks jarak, menempatkan Rupiah jauh di sisi lemah berdekatan dengan INR dan PHP. *Silhouette Method* menghasilkan k = 2, dengan Klaster 1 berisi 60 mata uang kuat (centroid: −1,058; −0,780) dan Klaster 2 berisi 95 mata uang lemah (centroid: 0,937; 0,388). Rupiah masuk Klaster 2 bersama INR, PHP, TRY, dan EGP dengan Z-score 2,52 dan 1,34, keduanya di atas rata-rata global. Uji Kruskal-Wallis mengonfirmasi perbedaan antarklaster signifikan secara statistik (χ^2 = 97,81 dan 69,49; $p < 0{,}001$), menunjukkan bahwa tekanan terhadap Rupiah sebagian bersumber dari dinamika global yang dialami bersama mayoritas mata uang negara berkembang.

Kata kunci: K-Means; MDS; nilai tukar; SDR; Z-score

I. PENDAHULUAN

Nilai tukar merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang paling sensitif. Ketika nilai tukar bergerak terlalu tajam, dampaknya akan langsung memengaruhi harga barang impor, biaya produksi, meningkatkan beban utang luar negeri, hingga mengancam stabilitas anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada pertengahan tahun 2026, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) melemah drastis hingga menyentuh kisaran Rp17.750/USD. Kondisi ini memicu kekhawatiran di berbagai sektor karena inflasi tinggi (*imported inflation*) dan lonjakan subsidi energi terancam melumpuhkan daya beli masyarakat. Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada, Rijadh Djatu Winardi, melihat bahwa kejatuhan ini adalah hasil akumulasi tekanan dari sisi global akibat ketegangan geopolitik dan tekanan domestik berupa musim pembayaran dividen ke luar negeri serta ruang fiskal pemerintah yang semakin terbatas.

Kondisi tersebut melahirkan sebuah pertanyaan yang menarik untuk dikaji secara ilmiah: apakah pelemahan Rupiah ini merupakan cerminan dari rapuhnya fundamental internal Indonesia sendiri, ataukah sebenarnya merupakan badai bersama yang juga sedang melanda negara-negara lain? Secara nyata, pemerintah dan Bank Indonesia tidak dapat mengambil kebijakan intervensi yang tepat jika tidak mengetahui posisi riil Rupiah di peta moneter dunia. Jika pelemahan ini bersifat domestik, solusinya adalah perbaikan kebijakan internal. Namun, jika ini adalah tren global, Indonesia harus melihat bagaimana negara-negara dengan karakteristik ekonomi serupa bertahan dari guncangan ini. Sayangnya, membandingkan posisi mata uang antarnegara secara objektif dihadapkan pada masalah besar, yaitu ketergantungan analisis pada Dolar AS (*dollar-centric bias*). Ketika Dolar AS menguat sepihak akibat kebijakan Bank Sentralnya (The Fed), seluruh mata uang dunia akan tampak hancur bersamaan (Casas et al., 2020). Hal ini mengaburkan penilaian nyata tentang mata uang mana yang benar-benar rapuh dan mana yang sekadar terkena imbas arus modal.

Untuk melihat peta masalah ini, dibutuhkan sudut pandang yang lebih netral. Dibandingkan melihat Dolar AS secara tunggal, posisi mata uang dunia akan lebih adil jika diukur terhadap *Special Drawing Rights* (SDR) dari IMF, yang nilainya merepresentasikan keranjang mata uang utama dunia (Taylor, 2019). Dengan mengamati penyimpangan nilai tukar terhadap SDR, kita dapat melihat struktur ekonomi dunia yang sebenarnya tanpa tertutup oleh dominasi Dolar AS. Masalah nyatanya adalah, setiap negara memiliki skala angka mata uang yang berbeda secara ekstrem dari yang bernilai satuan hingga belasan ribu seperti Rupiah, sehingga pergerakan searah antarnegara sering kali tidak terbaca oleh kasat mata. Tanpa adanya pemetaan kelompok yang jelas, Bank Indonesia akan kesulitan mengidentifikasi negara mana saja yang sebenarnya memiliki "perilaku" ekonomi paling mirip dengan Indonesia, baik dalam tren jangka panjang maupun dalam menghadapi kejutan jangka pendek.

Berdasarkan situasi riil tersebut, persoalan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah: bagaimana karakteristik penyimpangan nilai tukar 155 mata uang dunia terhadap SDR dalam tren lima tahun dan volatilitas satu bulan terakhir, di mana posisi relatif Rupiah berada, negara mana saja yang memiliki kemiripan struktur pergerakan sehingga menjadi "teman senasib" Indonesia dalam sistem moneter global, serta apakah perbedaan karakteristik antarkelompok mata uang dunia tersebut nyata secara statistik?

Selaras dengan masalah nyata tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan penyimpangan nilai tukar 155 mata uang terhadap SDR, memvisualisasikan kedekatan strukturalnya dalam ruang dua dimensi, mengelompokkan mata uang dunia tersebut berdasarkan kemiripan polanya untuk menemukan posisi dan anggota kelompok Rupiah, serta menguji apakah perbedaan antarkelompok tersebut valid untuk dipertahankan.

Hasil pemetaan ini diharapkan membawa manfaat praktis yang besar. Bagi Bank Indonesia dan otoritas fiskal, mengetahui kelompok negara yang bergerak searah dengan Rupiah dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*). Jika negara-negara yang satu kelompok dengan Indonesia mulai mengalami gejolak moneter, pemerintah dapat membaca arah tekanan pasar lebih cepat dan menyiapkan langkah penyelamatan sebelum dampak buruknya masuk ke dalam negeri. Bagi pelaku usaha, eksportir, dan importir, identifikasi kelompok mata uang yang bergerak searah dengan Rupiah ini memberikan referensi berbasis data untuk merancang strategi lindung nilai (*hedging*) risiko valuta asing yang lebih akurat, bukan sekadar menebak-nebak arah pasar. Terakhir, bagi kalangan akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa model evaluasi ekonomi global yang objektif dan bebas dari bias Dolar AS untuk mendeteksi kerapuhan struktural mata uang.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif-eksploratif dengan pendekatan analisis statistika multivariat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan dan merangkum karakteristik deviasi pergerakan mata uang dunia. Sementara itu, pendekatan eksploratif melalui teknik analisis klaster (*cluster analysis*) diterapkan untuk menemukan struktur pengelompokan alami (*natural grouping*) dari berbagai mata uang berdasarkan tingkat kemiripan responsnya terhadap fluktuasi nilai tukar acuan global, tanpa adanya label kelompok yang ditetapkan secara apriori.

2.2. Bahan dan Subjek Penelitian

2.2.1. Sumber dan Cakupan Data

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mata uang resmi negara-negara di dunia yang mentransaksikan nilainya secara global. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode sensus (total sampling), di mana 155 mata uang yang memiliki kelengkapan data historis diikutsertakan sebagai unit observasi. Sumber data: Data sekunder berupa kurs harian ditarik dari basis data historis XE *Currency Tables* (https://www.xe.com/currencytables/?from=XDR). Cakupan negara: 155 representasi mata uang dari berbagai kawasan geografis. Periode data: Data diekstraksi dalam dua jendela waktu, yaitu periode lima tahun terakhir dan periode satu bulan terakhir. Frekuensi data: Kurs tengah harian (*middle rate*).

2.2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mata uang resmi negara-negara di dunia yang memiliki data nilai tukar terhadap SDR yang tersedia secara publik melalui basis data IMF *International*

Financial Statistics (IFS). Berdasarkan ketersediaan data, populasi penelitian mencakup 155 mata uang dari berbagai negara dan kawasan ekonomi di seluruh dunia.

Pengambilan sampel dilakukan secara total sampling (sensus), yaitu seluruh mata uang yang memenuhi kriteria ketersediaan data digunakan sebagai unit analisis. Dengan demikian, tidak terdapat proses eksklusi berbasis probabilitas, dan hasil analisis berlaku untuk representasi global pergerakan mata uang dunia.

Tabel 2.1 Variabel Penelitian

No.	Variabel	Satuan/Instrumen	Keterangan
1.	Nilai tukar mata uang terhadap SDR	Kurs (unit per SDR)	Data harian dari IMF
2.	Z-score 5 tahun	Skor standar (z)	Standardisasi deviasi jangka panjang
3.	Z-score 1 bulan	Skor standar (z)	Standardisasi deviasi jangka pendek
4.	Label klaster	Klaster 1 atau 2	Hasil analisis K-Means

Sampel penelitian ini mencakup 155 mata uang dari berbagai kawasan geografis, termasuk namun tidak terbatas pada mata uang-mata uang yang tercantum dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Daftar Sampel Negara/Kawasan (Representatif)

No	Kode Mata Uang	Negara/Kawasan	Kawasan Geografis
1.	IDR	Indonesia	Asia Tenggara
2.	USD	Amerika Serikat	Amerika Utara
3.	EUR	Zona Euro	Eropa
4.	CNY	Tiongkok	Asia Timur
5.	JPY	Jepang	Asia Timur
6.	GBP	Inggris	Eropa
7.	MYR	Malaysia	Asia Tenggara
...	...	...	...
155.	dst.	155 mata uang total	Berbagai kawasan

2.3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis sebagaimana diuraikan berikut ini.

2.3.1. Pengumpulan Data

Data nilai tukar diunduh dari basis data resmi IMF melalui portal xe.com bagian XDR – IMF *Special Drawing Rights*. Nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah (middle rate) dalam satuan jumlah unit mata uang domestik yang diperlukan untuk memperoleh 1 SDR. Penggunaan satuan ini memastikan bahwa seluruh mata uang berada dalam skala yang dapat diperbandingkan, dengan nilai lebih tinggi mengindikasikan bahwa mata uang tersebut membutuhkan lebih banyak unit untuk membeli 1 SDR, yang secara implisit menunjukkan posisi yang lebih lemah relatif terhadap SDR.

2.3.2. Standardisasi Data dengan Z-Score

Setiap nilai tukar mata uang ke-i pada waktu t distandardisasi menggunakan rumus Z-score sebagai berikut:

$$z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

di mana x_i adalah nilai tukar mata uang ke-i terhadap SDR, μ adalah rata-rata nilai tukar mata uang tersebut pada jendela waktu yang dipilih, dan σ adalah standar deviasi nilai tukar pada jendela waktu yang sama. Standardisasi dilakukan untuk dua jendela waktu: (1) *Z-score* 5 tahun, yang mengukur deviasi pergerakan nilai tukar saat ini terhadap rata-rata dan standar deviasi selama 5 tahun terakhir; dan (2) *Z-score* 1 bulan, yang mengukur deviasi pergerakan nilai tukar terhadap rata-rata dan standar deviasi selama 1 bulan terakhir. Dengan memiliki dua dimensi *Z-score* ini, setiap mata uang direpresentasikan sebagai titik koordinat (Z5 Tahun, Z1 Bulan) dalam ruang dua dimensi yang siap dianalisis secara klaster.

2.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini terdiri dari instrumen pengumpulan data dan instrumen analisis statistik, sebagaimana diuraikan berikut.

2.4.1. Instrumen Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui instrumen sekunder dari website https://www.xe.com/currencytables/?from=XDR. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dikelola menggunakan Microsoft Excel 2021.

2.4.2. Instrumen Analisis Statistik

Analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak berikut: (1) Microsoft Excel: digunakan untuk menghitung *Z-score*, menyusun data, dan melakukan visualisasi awal distribusi mata uang; (2) R / Python: digunakan sebagai verifikasi silang dalam visualisasi scatter plot hasil klaster dan pembuatan grafik Elbow, metode *Average Silhouette,* metode *Gap Statistic*, dan NbClust.

2.5. Teknik Analisis Data

2.5.1. Uji Asumsi: Multikolinearitas

Sebelum melaksanakan analisis klaster, dilakukan uji multikolinearitas untuk memastikan bahwa dua variabel masukan (Z-score 5 tahun dan Z-score 1 bulan) tidak mengandung korelasi yang terlalu tinggi satu sama lain. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan salah satu variabel mendominasi perhitungan jarak Euclidean dalam *K-Means*, sehingga mengaburkan perbedaan antarkelompok yang sesungguhnya.

Alat deteksi utama yang digunakan adalah uji korelasi Spearman, yaitu ukuran korelasi berbasis peringkat (*rank-based*) yang tidak mengasumsikan normalitas distribusi data. Koefisien korelasi Spearman antara dua variabel X dan Y dihitung sebagai:

$$r_s = 1 - (6 \times \Sigma d^2{}_i)/(n(n^2 - 1))$$

di mana d_i adalah selisih peringkat antara nilai Z-score 5 tahun dan Z-score 1 bulan untuk observasi ke-i, dan n adalah jumlah observasi. Nilai r_s berkisar antara −1 hingga 1; nilai $|r_s|$ mendekati 1 menunjukkan korelasi yang kuat. Apabila $|r_s| > 0{,}90$, kedua variabel dianggap mengandung informasi yang sangat redundan dan berpotensi mendistorsi perhitungan jarak Euclidean dalam K-Means. Jika korelasi masih dalam batas wajar, analisis dilanjutkan dengan kedua variabel secara langsung.

2.5.2. Multidimensional Scaling (MDS)

Setelah data nilai tukar distandardisasi menggunakan Z-Score, analisis dilanjutkan menggunakan *Multidimensional Scaling* (MDS). Pada tahap ini, MDS digunakan untuk memetakan kedekatan antarmata uang berdasarkan karakteristik pergerakannya terhadap SDR. Mata uang yang memiliki pola pergerakan mirip akan ditempatkan pada posisi yang berdekatan, sedangkan mata uang dengan karakteristik yang berbeda akan berada lebih jauh satu sama lain. Dengan demikian, MDS membantu memberikan gambaran awal mengenai struktur hubungan antarmata uang secara visual sebelum proses klasterisasi formal dilakukan.

Secara teknis, MDS bekerja dengan meminimalkan selisih antara jarak antartitik pada peta dimensi rendah dengan ukuran ketidaksamaan (*dissimilarity*) yang ditetapkan antarpasangan objek. Dalam penelitian ini, ukuran ketidaksamaan antarmata uang dihitung dari matriks jarak Euclidean yang dibangun berdasarkan dua variabel *Z-Score* (5 tahun dan 1 bulan). Kualitas representasi MDS dievaluasi melalui nilai *stress* (Kruskal, 1964) dan proporsi varians yang dijelaskan oleh masing-masing dimensi.

Nilai *stress* di bawah 0,05 dianggap sangat baik, sedangkan di atas 0,20 mengindikasikan representasi yang kurang memadai (Kruskal dan Wish, 1978).

Secara matematis, jarak Euclidean antara dua mata uang i dan j yang menjadi dasar pembentukan matriks ketidaksamaan dihitung sebagai:

$$d(i,j) = \sqrt{(z_{5\text{tahun},i} - z_{5\text{tahun},j})^2 + (z_{1\text{bulan},i} - z_{1\text{bulan},j})^2}$$

Di mana $z_{5\text{tahun},i}$ dan $z_{1\text{bulan},i}$ berturut-turut adalah nilai Z-Score 5 tahun dan *Z-Score* 1 bulan mata uang ke-i, sedangkan j adalah mata uang pembanding. Matriks jarak berdimensi 155 X 155 ini kemudian diproses melalui Classical MDS (Principal Coordinates Analysis) dengan langkah-langkah: (1) pembentukan matriks jarak kuadrat $D^{(2)}$; (2) double-centering matriks menjadi B menggunakan rumus $B = -\frac{1}{2} H D^{(2)} H$, di mana $H = I - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ adalah matriks centering; serta (3) dekomposisi nilai eigen $B = V \Lambda V^\top$, di mana kolom pertama dan kedua dari V yang diskalakan dengan akar kuadrat nilai eigen yang bersesuaian menghasilkan koordinat dua dimensi setiap mata uang pada peta MDS (Torgerson, 1952).

Kualitas representasi MDS dievaluasi melalui nilai *stress* (Kruskal, 1964) yang mengukur seberapa besar penyimpangan antara jarak pada peta dimensi rendah (δ_{ij}) dengan jarak asli (d_{ij}) pada matriks ketidaksamaan:

$$\text{Stress} = \sqrt{\frac{\sum_{i<j}(d_{ij} - \delta_{ij})^2}{\sum_{i<j} d_{ij}^2}}$$

Nilai *stress* di bawah 0,05 dianggap sangat baik, sedangkan di atas 0,20 mengindikasikan representasi yang kurang memadai (Kruskal dan Wish, 1978). Selain nilai *stress*, kualitas MDS juga dinilai dari proporsi varians yang dijelaskan oleh masing-masing dimensi, yaitu perbandingan nilai eigen dimensi ke-k terhadap total seluruh nilai eigen positif: $\text{proporsi}_k = \lambda_k / \sum\lambda_{\text{pos}}$. Semakin besar total proporsi yang dijelaskan oleh dua dimensi pertama, semakin representatif peta MDS yang dihasilkan.

Perlu dicatat bahwa hasil MDS hanya menunjukkan pola kedekatan dan posisi relatif antar mata uang, bukan pembentukan kelompok secara formal. Melalui visualisasi MDS memang dapat terlihat adanya kecenderungan pengelompokan, tetapi belum dapat ditentukan secara pasti mata uang mana yang termasuk dalam kelompok tertentu. Koordinat MDS yang dihasilkan, yaitu titik-titik (x_{i1}, x_{i2}) untuk setiap mata uang ke-i, selanjutnya menjadi masukan langsung bagi algoritma K-Means. Dengan demikian, MDS berfungsi sebagai jembatan visual yang mengungkap struktur kedekatan data secara intuitif, sedangkan K-Means Clustering mengambil alih peran sebagai metode pengelompokan formal yang menetapkan keanggotaan klaster setiap mata uang secara matematis dan terukur. Koordinat MDS yang sama digunakan pula untuk memvisualisasikan hasil klaster akhir, sehingga peta spasial yang dihasilkan MDS sekaligus berfungsi sebagai medium konfirmasi visual: jika pemisahan K-Means bermakna, titik-titik dalam satu klaster seharusnya tampak mengelompok secara kohesif pada peta MDS, dan sebaliknya titik-titik dari klaster berbeda akan berada pada area yang berjauhan.

2.5.3. Analisis Klaster Non-Hierarkikal K-Means

Analisis K-Means mengelompokkan n objek ke K dalam klaster dengan meminimalkan fungsi objektif berupa total Within-Cluster Sum of Squares (WCSS):

$$\Phi = \Sigma_{k=1}^{K} \Sigma_{z_i \in C_k} ||z_i - \mu_k||^2$$

di mana C_k adalah himpunan objek pada klaster ke-k, z_i adalah vektor koordinat Z-score mata uang ke-i, dan μ_k adalah vektor koordinat centroid klaster ke-k. Kedekatan antarobjek dengan centroid diukur menggunakan jarak Euclidean:

$$d(z_i, \mu_k) = \sqrt{[\Sigma_{j=1}^{p} (z_{ij} - \mu_{kj})^2]}$$

Proses klasterisasi dilakukan melalui empat tahap iteratif: (1) Inisialisasi: K centroid ditempatkan secara acak; untuk menghindari optimum lokal, digunakan nstart = 50 konfigurasi awal yang berbeda; (2) Alokasi: setiap mata uang dialokasikan ke klaster dengan centroid terdekat berdasarkan jarak

Euclidean; (3) Pembaruan: posisi centroid dihitung ulang sebagai rata-rata koordinat seluruh anggota klaster; (4) Konvergensi: langkah 2 dan 3 diulang hingga tidak ada perpindahan keanggotaan atau batas iterasi maksimum iter.max = 100 tercapai.

Penentuan jumlah klaster optimal (K) tidak bergantung pada satu metode, melainkan dievaluasi melalui agregasi empat pendekatan:

a) Metode Elbow (WSS): Mencari titik lengkung pada kurva penurunan WCSS terhadap berbagai nilai k. WCSS untuk sejumlah k klaster dihitung sebagai:

$$WCSS(k) = \Sigma_{j=1}^{k} \Sigma_{z_i \in C_j} ||z_i - \mu_j||^2$$

di mana C_j adalah himpunan anggota klaster ke-j dan μ_j adalah centroid klaster ke-j. Nilai WCSS(k) semakin menurun seiring bertambahnya k; titik "siku" (elbow) — yaitu titik di mana laju penurunan mulai melandai secara signifikan — menunjukkan jumlah klaster yang paling efisien (Thorndike, 1953).

b) Metode Average Silhouette: Untuk setiap objek i, silhouette s(i) didefinisikan sebagai:

$$s(i) = [b(i) - a(i)] / \max a(i), b(i)$$

di mana a(i) adalah rata-rata jarak objek i ke semua anggota klasternya sendiri, dan b(i) adalah rata-rata jarak terkecil objek i ke semua anggota klaster terdekat lainnya. Nilai s(i) berkisar antara -1 hingga 1; nilai rata-rata silhouette tertinggi mengindikasikan jumlah klaster yang paling kohesif (Rousseeuw, 1987).

c) Gap Statistic: Membandingkan nilai $log(W_k)$ aktual dengan nilai ekspektasinya di bawah distribusi referensi acak (null distribution):

$$Gap(k) = E * [log(W_k)] - log(W_k)$$

Jumlah klaster optimal adalah nilai k terkecil yang memenuhi $Gap(k) \geq Gap(k+1) - s_{k+1}$, dimana s_{k+1} adalah standar galat (standard error) dari estimasi (Tibshirani et al., 2001).

d) NbClust: Pendekatan komprehensif yang menjalankan hingga 30 indeks validitas klaster secara simultan dan menentukan jumlah klaster optimal berdasarkan aturan suara mayoritas (majority rule) dari seluruh indeks (Charrad et al., 2014).

Keputusan akhir diambil berdasarkan konvergensi keempat metode. Jika terdapat perbedaan rekomendasi antarmetode, dipilih K yang paling banyak disarankan, dengan bobot pertimbangan lebih tinggi pada Gap Statistic dan NbClust karena memiliki fondasi statistik yang lebih formal.

2.5.4. Uji Kruskal-Wallis (Uji Beda Antarklaster)

Setelah klaster terbentuk, dilakukan uji Kruskal-Wallis untuk memverifikasi apakah perbedaan antarklaster signifikan secara statistik. Uji ini merupakan alternatif non-parametrik dari ANOVA satu arah dan tidak mensyaratkan asumsi normalitas (Kruskal dan Wallis, 1952), sehingga lebih robust untuk data nilai tukar yang distribusinya seringkali menjulur (skewed).

Statistik uji H dihitung berdasarkan peringkat gabungan seluruh observasi:

$$H = [12/(N(N+1))] \times \Sigma_{k=1}^{K} [R^2_k / n_k] - 3(N+1)$$

di mana N adalah total jumlah observasi, K adalah jumlah klaster, n_k adalah jumlah anggota klaster ke-k, dan R_k adalah jumlah peringkat pada klaster ke-k. Statistik H mengikuti distribusi chi-square (χ^2) dengan derajat kebebasan K − 1.

Hipotesis yang diuji adalah:

H_0: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada distribusi nilai Z-score antara klaster yang terbentuk (semua klaster berasal dari distribusi populasi yang sama).

H_1: Terdapat perbedaan yang signifikan pada distribusi nilai Z-score antara setidaknya dua klaster yang terbentuk.

Kriteria pengambilan keputusan menggunakan tingkat signifikansi = 0,05. Apabila nilai p-value < 0,05 maka H0 ditolak dan pengelompokan dinyatakan valid secara statistik. Uji dilakukan terhadap kedua variabel Z-score secara terpisah untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai konsistensi perbedaan antarklaster pada kedua dimensi waktu.

2.5.5. Kerangka Analisis Terpadu

Secara keseluruhan, kerangka analisis dalam penelitian ini dapat dirangkum dalam alur berikut: data nilai tukar terhadap SDR dikumpulkan dan distandardisasi menjadi z-score untuk dua periode (5 tahun dan 1 bulan). Kedua z-score diuji multikolinearitasnya untuk memastikan keduanya memberikan informasi yang berbeda secara substantif. Selanjutnya, analisis K-Means dilakukan untuk mengelompokkan 155 mata uang ke dalam k kelompok yang homogen. Hasil pengelompokan kemudian divalidasi menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk memastikan bahwa klaster yang terbentuk memang berbeda secara signifikan. Apabila uji Kruskal-Wallis menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka pengelompokan dinyatakan valid dan dapat diinterpretasikan secara substantif dalam konteks dinamika nilai tukar global.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Standardisasi Data

Pada penelitian ini, nilai tukar masing-masing mata uang terlebih dahulu distandardisasi menggunakan metode Z-Score. Standardisasi dilakukan karena setiap mata uang memiliki nominal dan karakteristik yang berbeda, sehingga data tidak dapat dibandingkan secara langsung. Dengan menggunakan Z-Score, seluruh mata uang dapat ditempatkan pada skala yang sama sehingga perbandingan antarnegara menjadi lebih objektif.

Z-score dihitung menggunakan rata-rata dan standar deviasi sehingga dapat menunjukkan seberapa jauh suatu mata uang menyimpang dari kondisi rata-ratanya. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel utama, yaitu Z-Score 5 Tahun dan Z-Score 1 Bulan. Z-Score 5 Tahun digunakan untuk melihat kecenderungan pergerakan mata uang terhadap SDR dalam jangka panjang, sedangkan Z-Score 1 Bulan digunakan untuk melihat kondisi jangka pendek atau kondisi terkini. Berikut merupakan hasil transformasi menggunakan Z-Score 5 Tahun dan Z-Score 1 Bulan.

Tabel 3.3 Standardisasi Variabel

Currency	Negara	Z-Score 5 Tahun	Z-Score 1 Bulan
USD	Amerika Serikat	0.50322401	0.244587857
EUR	Zona Euro	-1.54233460	-0.300603794
JPY	Jepang	1.44244224	-2.956195998
MYR	Malaysia	-2.11773838	-0.241706622
IDR	Indonesia	2.51926996	1.343654688
…	…	…	…

Hasil transformasi menghasilkan nilai positif dan negatif pada masing-masing mata uang. Nilai *z-score* positif menunjukkan bahwa mata uang membeli SDR lebih mahal dibanding rata-ratanya sehingga dapat diinterpretasikan relatif lemah terhadap SDR. Sebaliknya, nilai *z-score* negatif menunjukkan bahwa mata uang membeli SDR lebih murah sehingga dapat diinterpretasikan relatif kuat terhadap SDR.

3.2. Eksplorasi Data

3.2.1. Statistik Deskriptif

Eksplorasi data awal dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai karakteristik data sebelum masuk ke tahap analisis klaster yang lebih kompleks. Statistik deskriptif lengkap yang dihasilkan dari proses ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Statistik Deskriptif

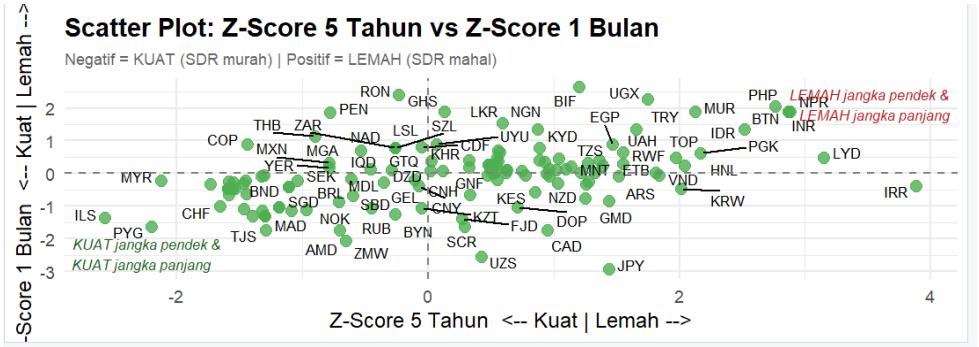
Variabel	N	Mean	SD	Min	Max	Skewness	Kurtosis
Z-Score 5 tahun	155	0.16	1.25	-2.57	3.89	0.20	-0.37
Z-Score 1 bulan	155	-0.06	0.94	-2.96	2.63	0.14	0.78

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, sebanyak 155 mata uang dari berbagai negara berhasil diproses dan dianalisis dengan valid. Variabel Z-Score 5 Tahun memiliki rata-rata sebesar 0,16 dengan standar deviasi 1,25. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar mata uang cenderung berada pada kondisi sedikit melemah terhadap SDR dalam jangka panjang. Nilai minimum sebesar -2,57 dan maksimum sebesar 3,89 juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kekuatan mata uang yang cukup besar antarnegara selama periode lima tahun pengamatan.

Sementara itu, Z-Score 1 Bulan memiliki rata-rata sebesar -0,06 dengan standar deviasi 0,94. Rata-rata yang mendekati nol menunjukkan bahwa kondisi mata uang dunia dalam jangka pendek cenderung lebih stabil dan relatif seimbang terhadap SDR. Selain itu, nilai skewness pada kedua variabel tergolong kecil, yaitu sebesar 0,20 untuk Z-Score 5 Tahun dan 0,14 untuk Z-Score 1 Bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data tidak terlalu menceng ke salah satu sisi sehingga data cukup baik digunakan sebagai dasar dalam analisis klaster.

3.2.2. Visualisasi Scatter Plot Z-Score 5 Tahun dan 1 Bulan

Scatter plot yang memvisualisasikan hubungan antara Z-Score 5 Tahun (sumbu X) dan Z-Score 1 Bulan (sumbu Y) memberikan gambaran visual yang sangat informatif mengenai posisi relatif setiap mata uang dalam dua dimensi kekuatan sekaligus.



Gambar 3.1. Scatter Plot Z-Score 5 Tahun vs 1 Bulan

Dari scatter plot tersebut, terlihat jelas bahwa titik-titik data tidak tersebar acak secara seragam, melainkan menunjukkan kecenderungan pengelompokan. Sebagian besar mata uang negara maju, seperti EUR, GBP, CHF, dan AUD, berkumpul di kuadran kiri bawah, sementara mata uang negara berkembang dan emerging market, termasuk IDR, INR, PHP, dan TRY, terkonsentrasi di kuadran kanan atas.

Posisi Rupiah Indonesia (IDR) berada di bagian kanan atas yang jauh dari pusat, dengan Z-Score 5 Tahun sebesar 2,52 dan Z-Score 1 Bulan sebesar 1,34. Hal ini menegaskan bahwa Rupiah termasuk dalam kelompok mata uang yang lemah secara konsisten. Adanya pengelompokan visual ini menjadi justifikasi empiris yang kuat untuk melanjutkan ke tahap analisis klaster formal.

3.3. Pengujian Asumsi K-Means Clustering

3.3.1. Deteksi Outlier

Deteksi outlier dilakukan menggunakan boxplot dan pendekatan *Interquartile Range* (IQR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi observasi yang berada di luar batas bawah (*lower bound*) dan batas atas (*upper bound*) distribusi data.

Tabel 3.5 Interquartile Range (IQR)

Variabel	BB	BA	Outlier
Z-Score 5 Tahun	-3.918	3.867	IRR
Z-Score 1 Bulan	-1.689	1.526	INR, CAD, JPY, PHP, UGX, RON, PEN, UZS, GHS, MUR, NPR, AMD, BIF, TJS, BTN, ZMW

Berdasarkan hasil deteksi outlier pada variabel Z-Score 5 Tahun, diperoleh batas bawah sebesar -3,918 dan batas atas sebesar 3,867. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat satu mata uang yang terdeteksi sebagai outlier, yaitu IRR. Keberadaan outlier ini juga terlihat pada boxplot Z-Score 5 Tahun, di mana terdapat satu titik yang berada di atas batas whisker bagian atas. Hal ini menunjukkan bahwa IRR memiliki nilai Z-Score jangka panjang yang jauh berbeda dibandingkan sebagian besar mata uang lainnya, sehingga dapat dikatakan mengalami kondisi yang sangat ekstrem terhadap SDR dalam periode lima tahun.

Sementara itu, pada variabel Z-Score 1 Bulan diperoleh batas bawah sebesar -1,689 dan batas atas sebesar 1,526. Hasil deteksi menunjukkan adanya beberapa mata uang yang teridentifikasi sebagai outlier, yaitu INR, CAD, JPY, PHP, UGX, RON, PEN, UZS, GHS, MUR, NPR, AMD, BIF, TJS, BTN, dan ZMW. Pada boxplot Z-Score 1 Bulan, outlier tersebut terlihat sebagai titik-titik yang berada di luar whisker baik pada sisi atas maupun bawah distribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terdapat beberapa mata uang yang mengalami perubahan nilai relatif lebih ekstrem dibandingkan mayoritas mata uang lainnya.

3.3.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana dua variabel klaster, yaitu Z-Score 5 Tahun dan Z-Score 1 Bulan, saling berkorelasi. Multikolinearitas yang terlalu tinggi ($r > 0,9$) dapat menyebabkan informasi dari kedua variabel menjadi redundan dan berpotensi mendistorsi geometri jarak Euclidean yang menjadi dasar algoritma clustering.

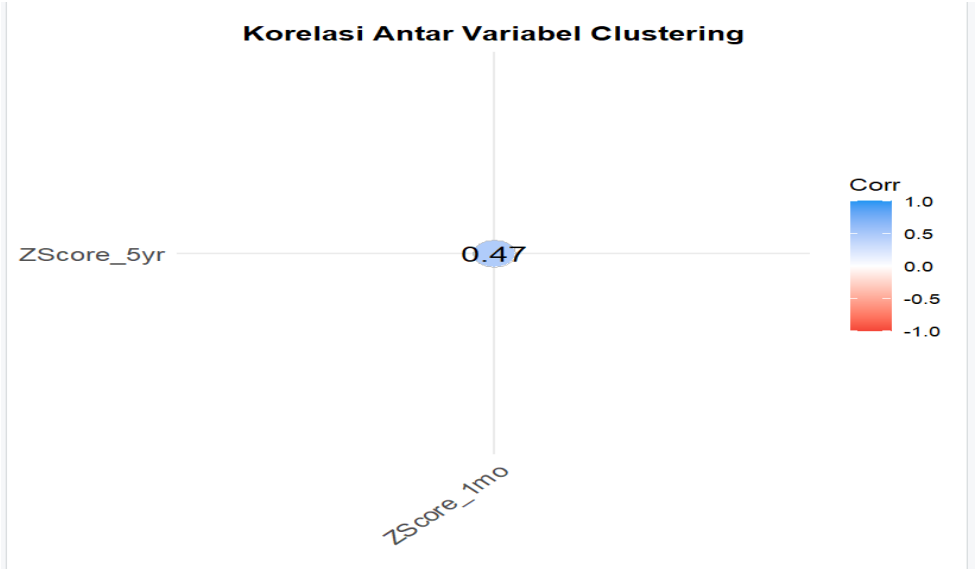
Hasil uji korelasi Spearman menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 3.6 Matriks Korelasi Spearman

	Z-Score 5 Tahun	Z-Score 1 Bulan
Z-Score 5 Tahun	1.000	0.4958
Z-Score 1 Bulan	0.4958	1.0000

Nilai korelasi sebesar $rs = 0,4958$ menunjukkan adanya hubungan positif yang moderat antara Z-Score 5 Tahun dan Z-Score 1 Bulan. Hal ini berarti mata uang yang cenderung lemah dalam jangka panjang umumnya juga menunjukkan kondisi yang relatif lemah dalam jangka pendek, meskipun hubungan tersebut tidak bersifat mutlak. Terdapat beberapa mata uang yang mengalami perubahan kondisi dalam jangka pendek meskipun memiliki tekanan dalam jangka panjang, begitu pula sebaliknya.

Nilai korelasi tersebut masih jauh di bawah batas multikolinearitas yang bermasalah ($rs > 0,9$), sehingga kedua variabel masih memberikan informasi yang berbeda dan saling melengkapi. Z-Score 5 Tahun digunakan untuk menggambarkan kecenderungan struktural jangka panjang, sedangkan Z-Score 1 Bulan merepresentasikan kondisi pasar yang lebih aktual.



Gambar 3.2. Korelasi Antar Variabel Clustering

Hasil tersebut juga diperkuat oleh visualisasi korelasi antar variabel yang menunjukkan nilai korelasi berada pada kategori sedang. Visualisasi tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel tidak terlalu kuat sehingga penggunaan kedua variabel secara bersamaan dalam proses clustering masih layak dan tidak menimbulkan redundansi informasi.

3.4. Multidimensional Scaling (MDS)

3.4.1. Matriks Jarak Euclidean

Matriks jarak Euclidean digunakan untuk mengukur tingkat kedekatan antar mata uang berdasarkan nilai Z-Score 5 Tahun dan Z-Score 1 Bulan terhadap SDR. Semakin kecil nilai jarak antar dua mata uang, maka semakin mirip karakteristik pergerakannya terhadap SDR. Sebaliknya, semakin besar nilai jarak menunjukkan bahwa kedua mata uang memiliki pola pergerakan yang semakin berbeda.

Tabel 3.7 Matriks Jarak Euclidean

	USD	**EUR**	**GBP**	**INR**	**…**
USD	0.00000	2.116965	2.3832041	2.878907	…
EUR	2.116966	0.0000000	1.0461052	4.924300	…
GBP	2.383204	1.0461052	0.0000000	5.254038	…
INR	2.878907	4.9242998	5.2540383	0.000000	…
…	…	…	…	…	…

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan oleh sampel negara pada tabel diatas, terlihat bahwa EUR dan GBP memiliki nilai jarak yang relatif kecil, yaitu sebesar 1,046. Hal ini menunjukkan bahwa kedua mata uang tersebut memiliki pola pergerakan yang cukup mirip terhadap SDR. Di sisi lain, INR memiliki jarak yang cukup besar terhadap EUR maupun GBP, masing-masing sebesar 4,924 dan 5,254, sehingga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pergerakan nilai tukar yang lebih jauh.

Dalam konteks penelitian ini, matriks jarak juga digunakan untuk melihat posisi relatif Rupiah Indonesia (IDR) dibandingkan mata uang lainnya. Mata uang yang memiliki jarak lebih kecil terhadap IDR dapat diartikan memiliki karakteristik pergerakan yang relatif mirip dengan Rupiah, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap SDR. Sebaliknya, mata uang dengan jarak yang besar terhadap IDR menunjukkan karakteristik yang cenderung berbeda. Informasi kedekatan ini kemudian

menjadi dasar dalam proses Metric Multidimensional Scaling (MDS), di mana mata uang yang memiliki jarak dekat akan ditempatkan pada posisi yang saling berdekatan dalam peta dua dimensi.

3.4.2. Nilai Eigen dan Proporsi Dimensi

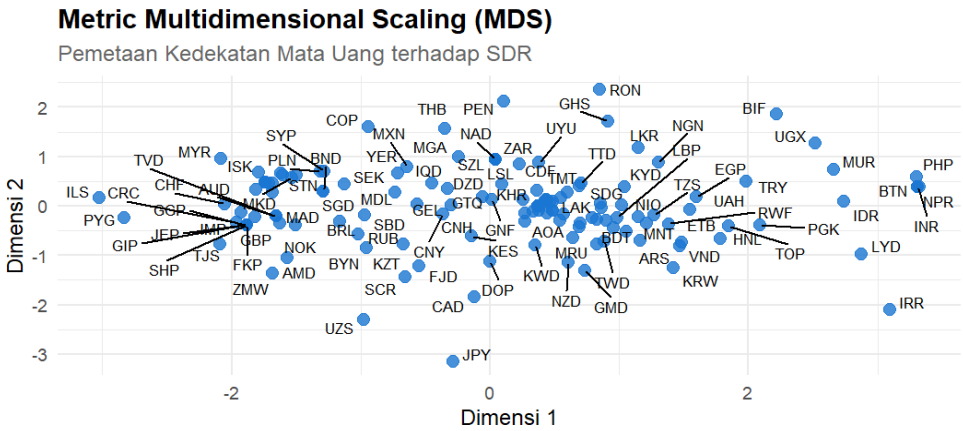
Tabel 3.8 Nilai Eigen dan Proporsi Dimensi

	Eigenvalue	Proporsi(%)	Kumulatif(%)
1	287.8973	76.43	76.43
2	88.8030	23.57	100.00

Nilai eigen menunjukkan besarnya informasi yang mampu dijelaskan oleh masing-masing dimensi pada proses Metric Multidimensional Scaling (MDS). Dimensi 1 memiliki eigenvalue sebesar 287,8973 dengan proporsi sebesar 76,43%, sedangkan Dimensi 2 memiliki eigenvalue sebesar 88,8030 dengan proporsi sebesar 23,57%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar variasi data berhasil dijelaskan oleh Dimensi 1.

Secara kumulatif, dua dimensi yang digunakan mampu menjelaskan 100% informasi dalam matriks jarak. Hal ini menunjukkan bahwa representasi data dalam ruang dua dimensi sudah cukup baik untuk menggambarkan hubungan kedekatan antar mata uang terhadap SDR. Dengan demikian, visualisasi peta MDS yang dihasilkan dapat digunakan untuk melihat pola kedekatan dan posisi relatif masing-masing mata uang, termasuk posisi Rupiah Indonesia dibandingkan mata uang negara lain.

3.4.3. Visualisasi Peta MDS



Gambar 3.3. Metric Multidimensional Scaling (MDS)

Berdasarkan visualisasi peta Metric Multidimensional Scaling (MDS), posisi relatif masing-masing mata uang berdasarkan tingkat kedekatannya terhadap SDR. Pada peta tersebut, mata uang yang berada pada posisi saling berdekatan menunjukkan karakteristik pergerakan yang relatif mirip, sedangkan mata uang yang berjauhan menunjukkan karakteristik yang semakin berbeda. Dengan demikian, peta MDS membantu menggambarkan pola hubungan antar mata uang secara visual dalam ruang dua dimensi.

Secara umum, terlihat adanya kecenderungan pengelompokan pada peta MDS. Mata uang seperti EUR, GBP, AUD, dan beberapa mata uang negara maju lainnya cenderung berada pada sisi kiri plot, sedangkan mata uang seperti INR, PHP, NPR, dan beberapa mata uang negara berkembang lainnya berada pada sisi kanan plot. Pola ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik nilai tukar terhadap SDR antar kelompok mata uang.

Posisi Rupiah Indonesia (IDR) terlihat berada pada sisi kanan plot dan relatif berdekatan dengan beberapa mata uang seperti INR, PHP, BTN, dan NPR. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pergerakan Rupiah terhadap SDR memiliki kemiripan dengan kelompok mata uang tersebut, terutama dalam hal kecenderungan pelemahan terhadap SDR. Selain itu, posisi IDR yang cukup jauh dari kelompok mata uang seperti EUR, GBP, dan AUD menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang cukup jelas dibandingkan mata uang negara maju.

Untuk memperkuat interpretasi visual tersebut, hasil koordinat setiap mata uang pada Dimensi 1 dan Dimensi 2 disajikan pada tabel koordinat yang merepresentasikan posisi matematis masing-masing mata uang pada peta MDS dan digunakan untuk memvalidasi pola kedekatan yang terlihat pada visualisasi.

Tabel 3.9 Koordinat Mata Uang pada Peta MDS

	Currency	Dimensi 1	Dimensi 2
Amerika Serikat	USD	0.4457409	0.1055850
Zona Euro	EUR	-1.6077852	0.6199531
Inggris	GBP	-1.8856694	-0.3885688
India	INR	3.3109555	0.3860332
Australia	AUD	-1.6550261	-0.2116793
…	…	…	…

Berdasarkan tabel berikut, EUR, GBP, dan AUD memiliki nilai Dimensi 1 yang sama-sama negatif dan berada relatif berdekatan. Hal ini mendukung hasil visualisasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa ketiga mata uang tersebut berada dalam kelompok yang memiliki karakteristik serupa terhadap SDR. Sebaliknya, INR memiliki nilai Dimensi 1 yang positif cukup besar, yaitu 3,311, sehingga posisinya berada jauh dari kelompok EUR dan GBP. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik pergerakan INR terhadap SDR berbeda cukup signifikan dibandingkan mata uang negara maju tersebut.

Koordinat hasil MDS juga memperkuat posisi Rupiah Indonesia (IDR) pada peta MDS. Nilai koordinat IDR yang berada pada sisi kanan dimensi menunjukkan bahwa Rupiah lebih dekat dengan kelompok mata uang seperti INR, PHP, dan NPR dibandingkan dengan EUR atau GBP. Dengan demikian, tabel koordinat tidak hanya berfungsi sebagai hasil numerik dari proses MDS, tetapi juga memvalidasi pola kedekatan antar mata uang yang terlihat pada visualisasi peta MDS sebelumnya.

3.4.4. Interpretasi Posisi Mata Uang

Tabel 3.10 Posisi Mata Uang

Negara	Currency	Jarak ke Indonesia
Indonesia	IDR	0.0000000
Bhutan	BTN	0.6414833
India	INR	0.6414833
Nepal	NPR	0.6495994
Mauritius	MUR	0.6575322
Filipina	PHP	0.7525025
Papua Nugini	PGK	0.8064241
Turki	TRY	0.8580648
Tonga	YOP	1.0254311
Libya	LYD	1.0679266

Berdasarkan hasil Metric Multidimensional Scaling (MDS), posisi Indonesia (IDR) berada pada koordinat Dimensi 1 sebesar 2,741856 dan Dimensi 2 sebesar 0,0900144. Posisi tersebut menempatkan Rupiah pada sisi kanan peta MDS dan relatif jauh dari kelompok mata uang seperti EUR, GBP, AUD, dan CHF yang cenderung berada pada sisi kiri dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pergerakan Rupiah terhadap SDR berbeda dibandingkan kelompok mata uang negara maju tersebut.

Jarak posisi yang cukup jauh antara IDR dengan mata uang negara maju mencerminkan adanya perbedaan kondisi fundamental ekonomi dan stabilitas moneter. Mata uang seperti EUR, GBP, dan CHF umumnya didukung oleh tingkat inflasi yang lebih stabil, cadangan devisa yang kuat, serta kebijakan

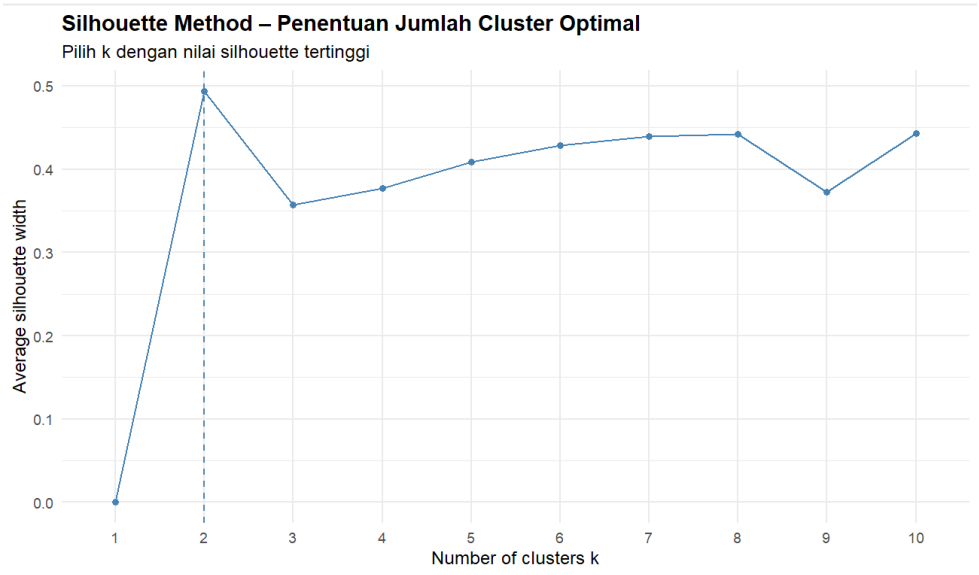
moneter yang relatif konsisten, sehingga pola pergerakannya terhadap SDR berbeda dengan Rupiah. Sebaliknya, posisi IDR terlihat lebih dekat dengan mata uang negara berkembang seperti INR dan PHP.

Berdasarkan matriks jarak Euclidean, mata uang yang paling dekat dengan IDR adalah INR (Rupee India) dengan jarak sebesar 0,641, diikuti oleh PHP (Peso Filipina) dengan jarak sebesar 0,753. Kedekatan tersebut menunjukkan bahwa Rupiah memiliki pola pergerakan yang relatif mirip dengan kedua mata uang tersebut terhadap SDR, terutama dalam hal kecenderungan pelemahan dalam beberapa periode terakhir. Di kawasan ASEAN sendiri, PHP menjadi mata uang yang paling dekat dengan IDR pada peta MDS, yang menunjukkan adanya kemiripan karakteristik pergerakan nilai tukar di antara kedua negara.

Meskipun MDS mampu menunjukkan pola kedekatan dan posisi relatif antar mata uang secara visual, metode ini belum dapat membentuk kelompok secara formal. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan metode K-Means Clustering sebagai bagian dari pendekatan hybrid dalam penelitian ini. MDS digunakan untuk melihat pola kedekatan dan struktur data, sedangkan K-Means digunakan untuk membentuk kelompok mata uang secara matematis berdasarkan tingkat kemiripannya. Dengan demikian, hasil pengelompokan yang diperoleh tidak hanya didukung oleh visualisasi pola data, tetapi juga memiliki dasar perhitungan cluster yang lebih terukur dan dapat dievaluasi secara statistik.

3.5. Penentuan Jumlah Cluster Optimal

Penentuan jumlah cluster optimal pada penelitian ini menggunakan *Silhouette Method* untuk melihat seberapa baik suatu data berada dalam cluster-nya dibandingkan dengan cluster lain. Nilai silhouette berada pada rentang -1 hingga 1, di mana semakin besar nilainya maka pemisahan antar cluster semakin baik.



Gambar 3.4. Silhouette Method

Berdasarkan grafik Silhouette Method, nilai silhouette rata-rata tertinggi diperoleh pada k=2 dengan nilai sebesar 0,4938. Hasil ini menunjukkan bahwa pembentukan dua cluster memberikan pemisahan data yang paling baik dibandingkan jumlah cluster lainnya.

Nilai silhouette sebesar 0,4938 termasuk dalam kategori sedang, yang menunjukkan bahwa struktur cluster yang terbentuk sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa observasi yang posisinya berdekatan dengan cluster lain. Kondisi tersebut masih wajar mengingat data yang digunakan merupakan data nilai tukar mata uang dari banyak negara yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kondisi global.

Secara keseluruhan, hasil Silhouette Method mendukung penggunaan dua cluster dalam analisis K-Means karena memberikan kualitas pengelompokan yang paling optimal dibandingkan nilai k lainnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini ditetapkan nilai k final sebesar 2 untuk digunakan dalam proses K-Means Clustering.

Pemilihan dua cluster juga dianggap paling mampu menggambarkan perbedaan karakteristik mata uang dunia terhadap SDR, yaitu kelompok mata uang yang relatif kuat dan kelompok mata uang yang relatif lemah. Selain memberikan hasil yang lebih stabil, penggunaan dua cluster juga membuat interpretasi hasil clustering menjadi lebih jelas dan mudah dianalisis dalam konteks posisi Rupiah Indonesia dibandingkan mata uang negara lain.

3.6. Hasil K-Means Clustering

3.6.1. Hasil Pembentukan Cluster

Tabel 3.11 Pembentukan Cluster

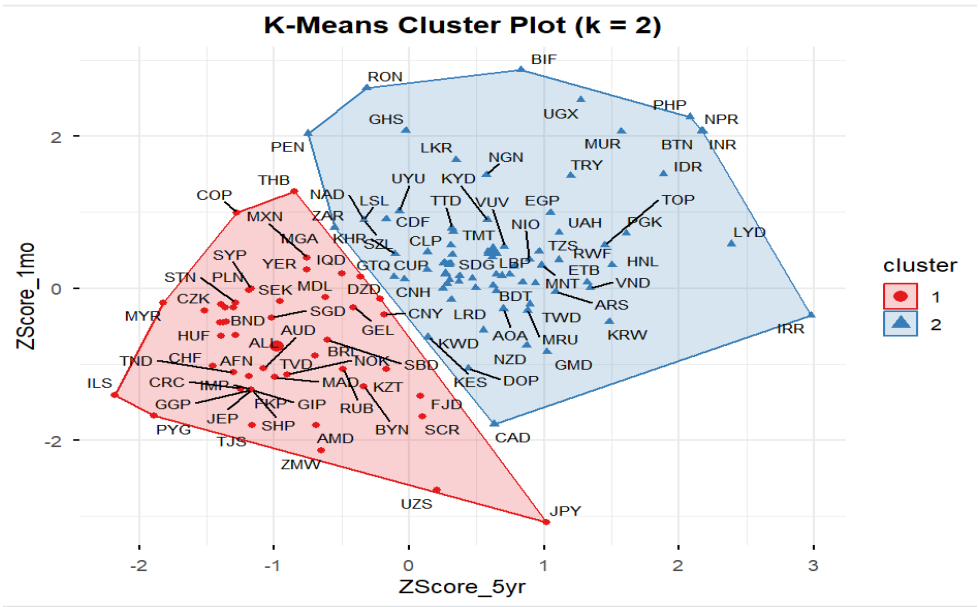
Jumlah Cluster	: 2
Total WSS	: 180.2807
Between SS	: 196.4196
Total SS	: 376.7004
Rasio Between/Total	: 0.5214 (52.14%)

Rasio Between SS terhadap Total SS sebesar 0,5214 atau 52,14%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 52% variasi data berhasil dijelaskan oleh pembentukan dua cluster tersebut. Dengan kata lain, proses clustering sudah mampu memisahkan data mata uang ke dalam kelompok yang cukup berbeda satu sama lain.

Nilai rasio yang berada di atas 50% menunjukkan bahwa hasil clustering tergolong cukup baik dalam membedakan karakteristik mata uang terhadap SDR. Meskipun belum menunjukkan pemisahan yang sempurna, hasil ini sudah cukup menggambarkan adanya perbedaan pola antara kelompok mata uang yang relatif kuat dan kelompok mata uang yang relatif lemah terhadap SDR.

3.6.2. Visualisasi Hasil Clustering

1) *Cluster Plot*

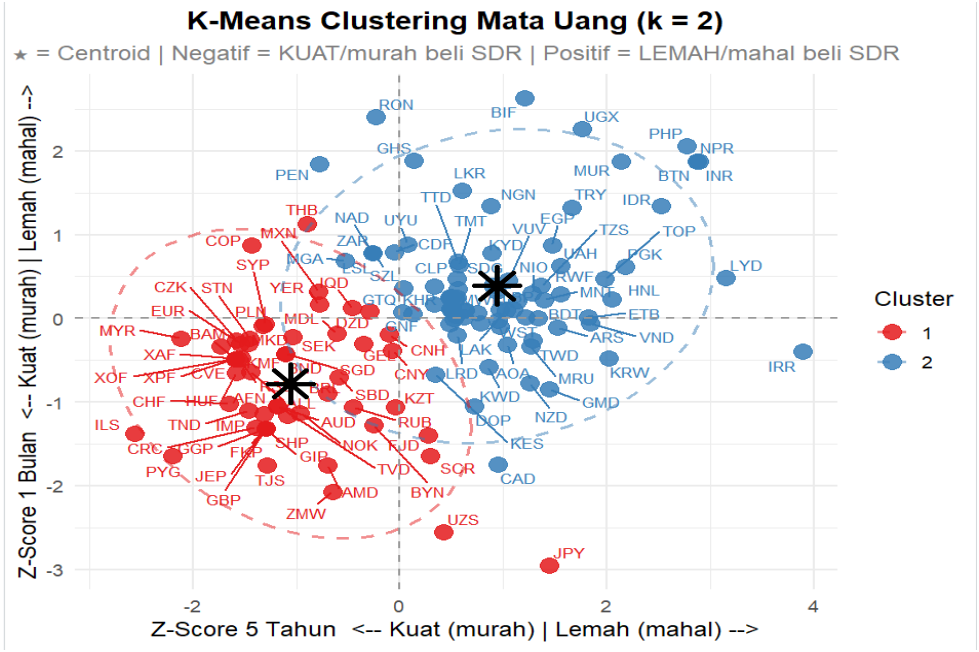


Gambar 3.5. K-Means Cluster Plot

Berdasarkan cluster plot yang dihasilkan, terlihat bahwa metode K-Means mampu membagi data mata uang ke dalam dua kelompok yang cukup berbeda. Cluster 1 yang ditunjukkan dengan warna merah cenderung berada pada area Z-Score negatif, baik pada sumbu Z-Score 5 Tahun maupun Z-Score 1 Bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mata uang dalam cluster tersebut relatif lebih kuat terhadap SDR karena membutuhkan biaya yang lebih rendah untuk membeli SDR dibandingkan rata-rata. Sementara itu, Cluster 2 yang ditunjukkan dengan warna biru lebih banyak berada pada area Z-Score

positif, sehingga dapat diartikan sebagai kelompok mata uang yang relatif lebih lemah terhadap SDR. Posisi Rupiah Indonesia (IDR) terlihat berada pada Cluster 2 dan berdekatan dengan beberapa negara berkembang lain seperti INR, PHP, dan TRY. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan Rupiah memiliki pola yang cenderung mirip dengan mata uang negara emerging market lainnya yang mengalami tekanan terhadap SDR.

2) Scatter Plot Clustering Mata Uang



Gambar 3.6. K-Means Clustering Mata Uang

Visualisasi K-Means Clustering memperlihatkan posisi centroid dari masing-masing cluster yang ditandai dengan simbol bintang. Centroid Cluster 1 berada pada area negatif, sedangkan centroid Cluster 2 berada pada area positif. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Cluster 1 merepresentasikan kelompok mata uang yang cenderung kuat terhadap SDR, sedangkan Cluster 2 menggambarkan kelompok mata uang yang relatif lebih lemah. Persebaran titik pada kedua cluster juga menunjukkan bahwa pemisahan antar kelompok sudah cukup jelas, meskipun masih terdapat beberapa mata uang yang posisinya berada di sekitar batas cluster. Rupiah Indonesia terlihat berada cukup jauh di sisi kanan atas grafik, yang menunjukkan bahwa nilai Z-Score Rupiah relatif tinggi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Rupiah mengalami tekanan pelemahan yang cukup konsisten dibandingkan sebagian besar mata uang lainnya dalam penelitian ini.

3.6.3. Centroid dan Karakteristik Tiap Klaster

Centroid setiap klaster merupakan titik rata-rata yang merepresentasikan posisi sentral kelompok dalam ruang dua dimensi. Nilai centroid yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12 Nilai Centroid

Cluster	Z-Score 5 Tahun (Centroid)	Z-Score 1 Bulan (Centroid)	Profil	Jumlah Anggota
Cluster 1 (EUR, GBP, AUD, SGD, CHF, MYR, JPY, CNY, THB, HUF, MXN, SEK, BRL, IQD, NOK, RUB, DKK, ILS, PLN, COP, CZK, MAD, XOF, TND, GEL, XAF, FJD, BYN, UZS, DZD, ISK, CRC, SYP, AFN, XPF, ALL, BND, PYG, BAM, KZT, YER, RSD, SCR, AMD, SBD, STN, TJS, GIP, MDL, MKD, CVE, KMF, FKP, SHP, JEP, GGP, IMP, TVD, ZMW, CNH)	-1.0578	-0.7796	Mata uang secara konsisten KUAT baik jangka panjang maupun pendek.	60
Cluster 2 (USD, INR, CAD, NZD, AED, HKD, ZAR, PHP, IDR, SAR, TRY, KES, KRW, EGP, KWD, PKR, QAR, OMR, CLP, TWD, ARS, VND, JOD, BHD, LKR, UAH, NGN, UGX, RON, BDT, PEN, IRR, DOP, JMD, LYD, GHS, MUR, AOA, UYU, LBP, TTD, TZS, XCD, GTQ, NPR, BOB, BBD, CUC, LAK, BWP, HNL, ETB, NAD, PGK, SDG, MOP, BMD, NIO, PAB, GYD, MGA, KYD, MZN, AZN, TOP, BZD, GMD, MWK, BIF, HTG, SOS, GNF, MNT, MVR, CDF, KPW, KGS, LRD, LSL, MMK, CUP, KHR, VUV, MRU, SZL, SRD, SVC, BSD, RWF, AWG, BTN, DJF, ERN, WST, TMT)	0.9365	0.3883	Mata uang secara konsisten LEMAH baik jangka panjang maupun pendek.	95

Klaster 1 memiliki centroid Z-Score 5 Tahun sebesar -1,0578 dan Z-Score 1 Bulan sebesar -0,7796. Nilai centroid yang negatif pada kedua variabel menunjukkan bahwa anggota klaster ini secara konsisten relatif kuat terhadap SDR, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata mata uang dalam Klaster 1 mampu membeli SDR dengan harga lebih murah dibandingkan rata-rata global. Hal ini dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih stabil, cadangan devisa yang memadai, maupun kebijakan moneter yang relatif kuat. Klaster ini didominasi oleh mata uang negara dengan perekonomian yang lebih maju dan stabil, seperti EUR (Zona Euro), GBP (Inggris), CHF (Swiss), AUD (Australia), SGD (Singapura), dan MYR (Malaysia).

Sebaliknya, Klaster 2 memiliki centroid positif pada kedua dimensi sehingga merepresentasikan kelompok mata uang yang relatif lebih lemah terhadap SDR. Nilai centroid positif menunjukkan bahwa anggota klaster ini secara rata-rata membutuhkan biaya yang lebih besar untuk membeli SDR dibandingkan rata-rata global. Kondisi tersebut mencerminkan adanya tekanan yang lebih besar terhadap nilai tukar mata uang anggota klaster, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

3.7. Evaluasi Kualitas Cluster

3.7.1. Silhouette Score

Evaluasi kualitas cluster menggunakan Silhouette Score dilakukan untuk melihat seberapa baik setiap observasi ditempatkan pada cluster-nya masing-masing. Nilai Silhouette berada pada rentang -1

hingga 1, di mana semakin besar nilainya maka pemisahan antar cluster semakin baik. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software RStudio, diperoleh hasil sebagai berikut:

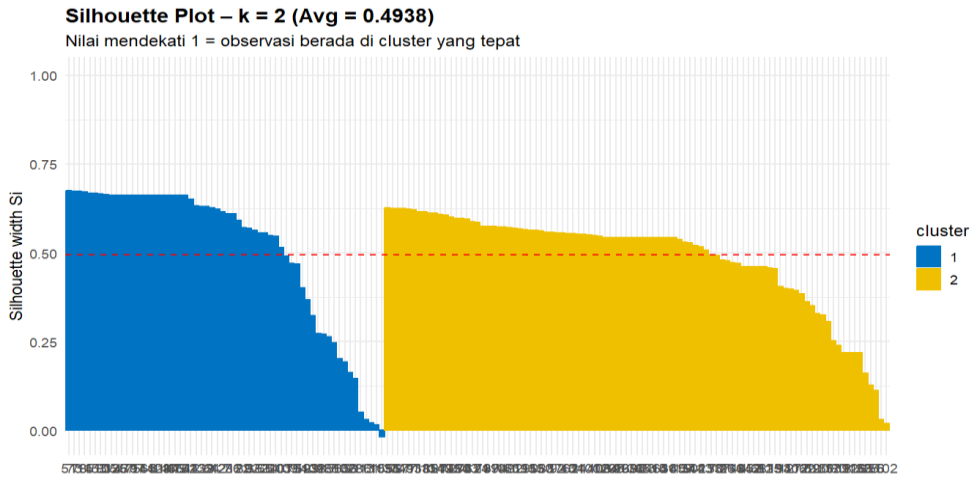
Tabel 3.13 Silhouette score

Rata-rata Silhouette Width	: 0.4938
Cluster 1	: 0.51
Cluster 2	: 0.49

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rata-rata Silhouette sebesar 0,4938. Berdasarkan interpretasi Kaufman dan Rousseeuw, nilai tersebut berada pada kategori sedang (0,26–0,50). Meskipun belum termasuk kategori kuat, hasil ini masih dapat dianggap cukup baik mengingat data yang digunakan mencakup 155 mata uang dari berbagai negara dengan kondisi ekonomi, politik, dan geografis yang sangat beragam. Dengan karakteristik data yang kompleks seperti ini, nilai silhouette yang moderat menunjukkan bahwa proses clustering masih mampu membentuk pemisahan kelompok yang cukup jelas.

Selain itu, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa Cluster 1 memiliki rata-rata Silhouette sedikit lebih tinggi dibandingkan Cluster 2, yaitu sekitar 0,51 berbanding 0,49. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggota Cluster 1 cenderung lebih homogen dan lebih kompak dibandingkan Cluster 2 yang memiliki variasi anggota lebih besar.

Visualisasi silhouette plot juga menunjukkan bahwa sebagian besar observasi memiliki nilai silhouette positif. Kondisi ini menandakan bahwa mayoritas mata uang sudah berada pada cluster yang sesuai.



Gambar 3.7. Silhouette Plot

Namun, terdapat satu observasi dengan nilai silhouette negatif, yaitu CNH (*offshore Yuan Tiongkok*). Nilai silhouette negatif menunjukkan bahwa posisi observasi tersebut berada cukup dekat dengan batas antar cluster sehingga memiliki kemungkinan kemiripan dengan cluster lain. Meskipun demikian, jumlah observasi dengan silhouette negatif sangat sedikit sehingga tidak terlalu memengaruhi hasil clustering secara keseluruhan.

Secara umum, hasil Silhouette Score menunjukkan bahwa pembagian data ke dalam dua cluster sudah cukup mampu menggambarkan pola pengelompokan mata uang terhadap SDR.

3.7.2. Dunn Index

Dunn Index mengukur rasio antara jarak minimum antar klaster dengan diameter maksimum dalam klaster (jarak terjauh antara dua titik dalam satu klaster). Semakin besar nilai Dunn Index, maka klaster yang terbentuk cenderung semakin kompak dan memiliki pemisahan yang semakin jelas antar kelompok.

Tabel 3.14 Nilai Dunn Index

Dunn Index	: 0.0580

Nilai Dunn Index sebesar 0,0580 tergolong rendah, yang mencerminkan fakta bahwa meskipun dua klaster terbentuk secara bermakna, terdapat rentang transisi antara keduanya di mana beberapa mata uang memiliki karakteristik yang berada di antara profil kuat dan lemah. Kondisi ini umum terjadi pada data nilai tukar yang bersifat kontinu—tidak ada garis batas tegas yang memisahkan mata uang "kuat" dan "lemah" secara absolut.

3.7.3. Davies-Bouldin Index

Davies-Bouldin Index digunakan untuk mengevaluasi kualitas klaster berdasarkan tingkat kemiripan antar klaster. Nilai ini dihitung dari perbandingan jarak antar centroid klaster dengan penyebaran data di dalam masing-masing klaster. Semakin kecil nilai Davies-Bouldin Index, maka pemisahan antar klaster semakin baik dan anggota dalam setiap klaster cenderung lebih homogen.

Tabel 3.15 Nilai Davies-Bouldin Index

Davies-Bouldin Index	: 0.4943

Davies-Bouldin Index sebesar 0,4943 menunjukkan bahwa rata-rata kemiripan setiap klaster dengan tetangga terdekatnya masih dalam batas yang dapat diterima. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun kompaksi klaster tidak sempurna, pemisahan antar kelompok tetap bermakna.

Secara keseluruhan, kombinasi nilai Silhouette 0,4938, Davies-Bouldin 0,4943, dan rasio Between/Total 52,14% secara bersama-sama mengonfirmasi bahwa dua klaster yang terbentuk valid dan layak digunakan sebagai dasar interpretasi, khususnya dalam konteks data dunia nyata yang memiliki variabilitas tinggi.

3.7.4. Uji Kruskal-Wallis Antar Cluster

Uji perbedaan antar klaster dilakukan untuk melihat apakah dua klaster yang terbentuk memang benar-benar memiliki perbedaan secara statistik, atau hanya terbentuk karena proses pembagian dari algoritma K-Means saja. Pengujian ini penting dilakukan karena jika kedua klaster ternyata tidak berbeda signifikan, maka penggunaan dua cluster dalam penelitian ini menjadi kurang tepat.

Sebelum menentukan metode uji yang digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas Shapiro-Wilk pada masing-masing klaster.

Tabel 3.16 Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Z-Score 5 Tahun	Cluster 1	0.0007	Non-Normal
	Cluster 2	0.00001	Non-Normal
Z-Score 1 Bulan	Cluster 1	0.1111	Normal
	Cluster 2	0.00001	Non-Normal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa data Z-Score pada kedua klaster tidak berdistribusi normal, yang ditunjukkan oleh nilai $p < 0,05$ pada sebagian besar kelompok. Karena asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka uji parametrik seperti ANOVA tidak dapat digunakan. Oleh sebab itu, pengujian perbedaan antar klaster dilakukan menggunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis.

Hasil uji Kruskal-Wallis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Hasil uji Kruskal-Wallis

Z-Score 5 Tahun	$Chi^2 = 97.8114$, $p = 0.00001$
Z-Score 1 Bulan	$Chi^2 = 69.4875$, $p = 0.00001$

Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar cluster pada kedua variabel yang digunakan. Pada variabel Z-Score 5 Tahun diperoleh nilai Chi-Squared sebesar 97,8114 dengan p-value 0,00001, sedangkan pada variabel Z-Score 1 Bulan diperoleh nilai Chi-Squared sebesar 69,4875 dengan p-value 0,00001. Nilai p-value yang jauh lebih kecil dari 0,05

menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga distribusi Z-Score antar cluster dapat dikatakan berbeda secara signifikan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Cluster 1 dan Cluster 2 memang memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan kata lain, pembagian cluster yang dihasilkan oleh metode K-Means tidak hanya terbentuk karena proses algoritma saja, tetapi juga didukung oleh hasil pengujian statistik.

Selain itu, hasil ini juga memperkuat bahwa penggunaan dua cluster dalam penelitian sudah tepat. Jika seluruh data hanya digabungkan ke dalam satu cluster, maka perbedaan karakteristik antar mata uang tidak akan terlihat dengan jelas. Sebaliknya, penggunaan cluster yang terlalu banyak juga berpotensi membuat hasil pengelompokan menjadi terlalu rinci sehingga lebih sulit untuk diinterpretasikan. Oleh karena itu, penggunaan dua cluster dinilai sudah cukup mewakili pola pengelompokan mata uang terhadap SDR pada penelitian ini.

IV. KESIMPULAN

4.1 Simpulan

Penelitian ini menganalisis posisi Rupiah Indonesia di tengah tren pelemahan nilai tukar yang ramai diperbincangkan, dengan membandingkan pergerakannya terhadap 155 mata uang dunia menggunakan SDR sebagai acuan dan Z-score sebagai alat standardisasi. Hasilnya, Rupiah mencatat Z-score positif pada kedua periode pengamatan, yaitu 2,52 untuk jangka panjang (5 tahun) dan 1,34 untuk jangka pendek (1 bulan) yang menunjukkan bahwa Rupiah memang secara konsisten berada di sisi yang relatif lemah terhadap SDR di dua jangka waktu sekaligus.

Uji multikolinearitas memastikan bahwa Z-score 5 tahun dan Z-score 1 bulan memberikan informasi yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih (rs = 0,4958; jauh di bawah ambang 0,90), sehingga keduanya layak digunakan bersama dalam klasterisasi. Sebelum klasterisasi dijalankan, pemetaan awal dilakukan melalui Multidimensional Scaling (MDS). Dua dimensi MDS mampu merepresentasikan 100% informasi matriks jarak, dengan Dimensi 1 menjelaskan 76,43% dan Dimensi 2 sebesar 23,57%. Pada peta MDS, Rupiah berada di koordinat Dimensi 1 sebesar 2,74, jauh ke sisi kanan dari kelompok mata uang seperti EUR, GBP, dan AUD yang berkumpul di sisi kiri. Mata uang yang paling dekat dengan IDR berdasarkan jarak Euclidean adalah INR (0,641) dan PHP (0,753), yang mengindikasikan adanya kemiripan pola tekanan sebelum klasterisasi formal dijalankan.

Empat metode penentuan jumlah klaster, Elbow, Silhouette, Gap Statistic, dan NbClust, tiga dari empat metode merekomendasikan k = 2. Dari hasil K-Means, 155 mata uang terbagi menjadi Klaster 1 yang beranggotakan 60 mata uang relatif kuat (centroid: -1,0578 dan -0,7796) dan Klaster 2 yang beranggotakan 95 mata uang relatif lemah (centroid: 0,9365 dan 0,3883). Rupiah masuk ke Klaster 2 bersama mata uang negara berkembang lain seperti INR, PHP, TRY, EGP, PKR, dan NGN, konsisten dengan posisi yang telah tergambar pada peta MDS sebelumnya. Perbedaan antar klaster terbukti signifikan melalui uji Kruskal-Wallis, dengan Chi-squared 97,8114 (p = 0,00001) untuk Z-score 5 tahun dan 69,4875 (p = 0,00001) untuk Z-score 1 bulan, sehingga pengelompokan ke dalam dua klaster dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.

Dengan demikian, pelemahan Rupiah bukan fenomena yang berdiri sendiri. Rupiah berada dalam klaster yang sama dengan mayoritas mata uang negara berkembang yang mengalami tekanan serupa terhadap SDR, yang mengindikasikan bahwa tekanan tersebut sebagian bersumber dari dinamika global, bukan sepenuhnya faktor domestik.

4.2 Saran

Bagi Bank Indonesia, peta klaster yang dihasilkan dapat dijadikan salah satu referensi pemantauan nilai tukar. Ketika mata uang sesama Klaster 2 mulai menunjukkan perubahan, ada kemungkinan Rupiah akan mengalami hal yang sama dalam waktu dekat, sehingga langkah antisipatif dapat disiapkan lebih awal.

Bagi importir, eksportir, dan perusahaan yang menanggung utang luar negeri, daftar anggota Klaster 2 dapat menjadi rujukan dalam menyusun strategi lindung nilai, karena mata uang dalam satu klaster cenderung bergerak dalam pola yang serupa dengan Rupiah.

Bagi peneliti selanjutnya, kerangka analisis ini dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel makroekonomi seperti inflasi, cadangan devisa, dan lain-lainnya, maupun dengan memperbarui

data pada periode krisis tertentu untuk melihat apakah komposisi klaster berubah mengikuti siklus ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2026). *Laporan perkembangan indikator moneter dan nilai tukar triwulan II-2026*. Bank Indonesia.

Casas, C., Díez, F. J., Gopinath, G., & Gourinchas, P. O. (2020). Dominant currency paradigm. *American Economic Review*, *110*(6), 1677–1719. https://doi.org/10.1257/aer.20190065

Gilmore, C. G., & McManus, G. M. (2012). Visualizing foreign exchange market structures using multidimensional scaling. *Journal of Multinational Financial Management*, *22*(3), 98–112. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2012.03.001

He, W., & Wang, K. (2021). Clustering verification using Kruskal-Wallis test on financial performance data. *Applied Soft Computing*, *105*, Article 107293. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.107293

International Monetary Fund. (2025). *Special Drawing Rights (SDR): Valuation, basket composition, and role in global liquidity*. IMF Factsheet.

Taylor, C. (2019). The role of the Special Drawing Right in the international monetary system. *International Economics and Economic Policy*, *16*(1), 45–62. https://doi.org/10.1007/s10368-018-0421-4

Wicaksono, A., & Utami, R. (2022). Penerapan standardisasi data dalam analisis klasterisasi multivariat pada indikator ekonomi makro lintas negara. *Jurnal Statistika Terapan*, *12*(2), 115–128.

Winardi, R. D. (2026, Mei). *Dinamika pelemahan nilai tukar Rupiah di tengah guncangan geopolitik global dan tantangan ruang fiskal domestik* [Materi Seminar Akademik]. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

Yuan, C., & Yang, H. (2019). Research on K-value selection method of K-means clustering algorithm. *Journal of Big Data*, *6*(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s40537-020-00365-2